



نظري

3

10

1200 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

النموذج العلاقتي

The Relational Model



RB Informatics; 16/04/2026

د. سعيد دسوقي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

قواعد معطيات

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

وظيفة المحاضرة السابقة:

اكتب رسم ال ERD لهذا البرنامج

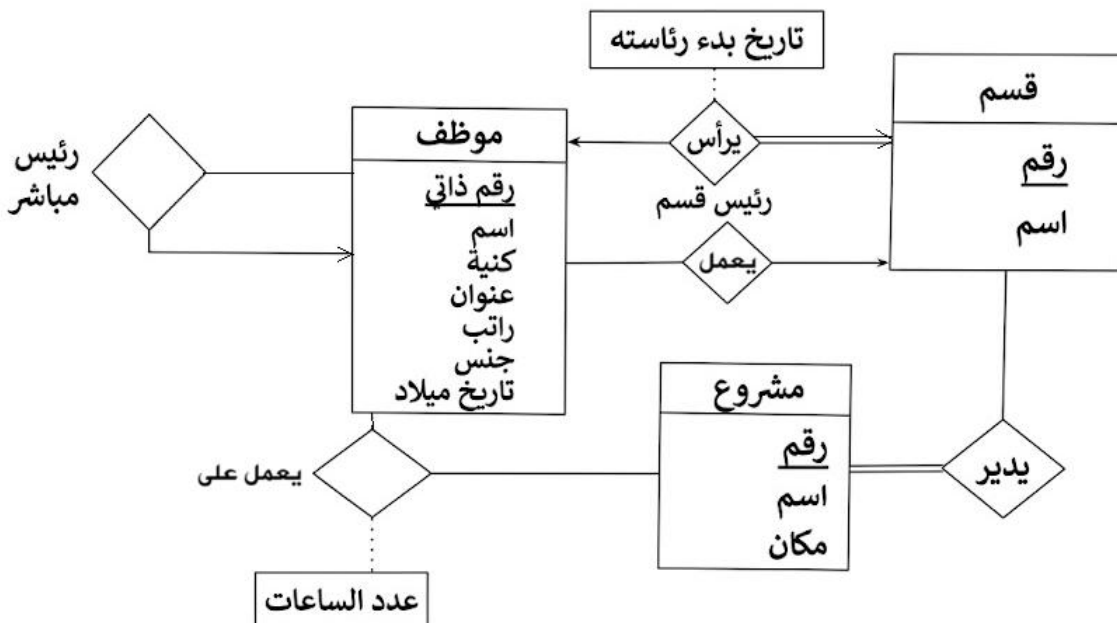
تتألف شركتنا من عدة أقسام لكل قسم رقم واسم ورئيس نهتم بمعرفة تاريخ بدء رئاسته للقسم.

يقوم كل قسم بإدارة مجموعة من المشاريع لكل مشروع رقم واسم ومكان ينفذ ضمنه.

نحتفظ بالرقم الذاتي لكل موظف مع اسمه وكنيته وعنوانه وراتبه وجنسه وتاريخ ميلاده.

يعمل كل موظف في قسم واحد وله رئيس مباشر واحد، لكن يمكن له أن يعمل على أكثر من مشروع، حيث نهتم بتسجيل عدد الساعات التي عملها على كل مشروع.

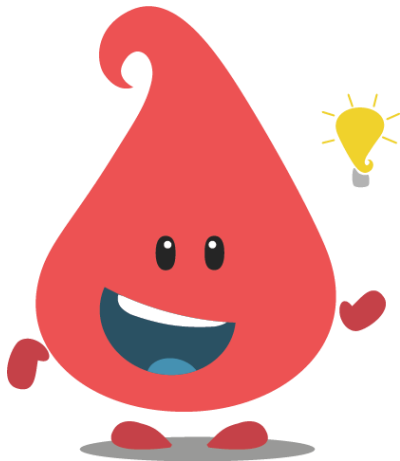
الحل:



- نلاحظ أننا لم نضع كياناً باسم "شركة" لأن لدينا شركة واحدة تضم جميع الكيانات الأخرى.
- الكيانات الرئيسية لدينا هي: القسم، والمشروع، والموظف.
- لم نضع رئيس القسم كـ attribute ضمن كيان القسم لأن كيان الموظف يضمه، فعبّرنا عنه بعلاقة One-to-One لها واصفة تسجل تاريخ بدء رئاسته للقسم.
- كل مشروع يتبع لقسم واحد وكل قسم يدير مجموعة من المشاريع، ولكن هنا أخذنا الحالة الأعم وهي إمكانية إدارة أكثر من قسم لمشروع واحد، وبالتالي فالعلاقة Many-to-Many، وهي إجبارية من جهة المشروع
- علاقة الموظف بالقسم Many-to-One، لأن كل موظف يتبع لقسم واحد وكل قسم يضم أكثر من موظف.
- علاقة الموظف بالمشروع Many-to-Many، لأن كل موظف يعمل على أكثر من مشروع (من نص السؤال)، وطبيعياً كل مشروع يعمل عليه أكثر من موظف، ونجعل عدد الساعات attribute للعلاقة.
- الرئيس المباشر هو أيضاً موظف، وبالتالي علاقة الموظف برئيسه المباشر هي Self relationship، وهي Many-to-One لأن الموظف له رئيس مباشر واحد، والرئيس المباشر يرأس أكثر من موظف.

ملاحظة:

هذه إحدى طرق الحل، وأغلب مسائل الرسم من هذا النوع قد يكون لديها أكثر من حل صحيح.



ننتقل الآن للمحاضرة الثالثة:

الكيان الضعيف weak entity

لديه 3 شروط:

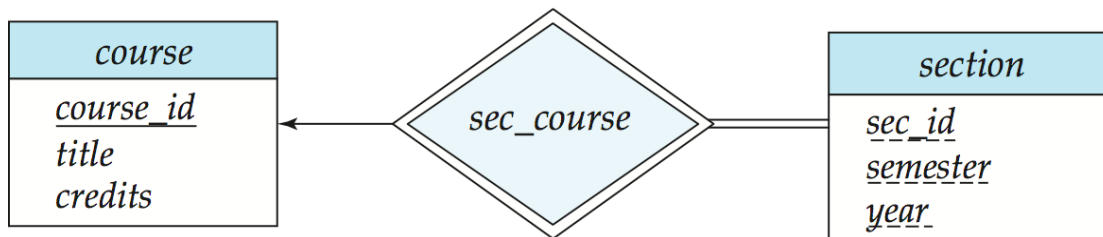
1. ليس له مفتاح رئيسي يميز بين عناصره بشكل مستقل عن كيان آخر.
2. وجوده مرهون بوجود كيان آخر يسمى الكيان القوي أو الكيان المحدد.
3. يرتبط مع الكيان القوي بعلاقة عدة لواحد إجبارية تسمى علاقة التحديد.

له مميز Discriminator (يُمثل بوصفة تحتها خط منقط) يميز بين عناصره ضمن الكيان القوي الواحد.

يصبح مفتاحه الرئيسي مؤلفاً من المميز والمفتاح الرئيسي للكيان القوي المرتبط به.

مثال: يمثل *course* (المقرر) كياناً قوياً لديه رقم وعنوان وعدد ساعات معتمدة، و *section* (المادة المعطاة) كياناً ضعيفاً لديه رقم وفصل وسنة تُعطى خلالهما، لا يمكن تمييز *sections* عن بعضها إلا عن طريق *course* التابعة له، فمثلاً مادة قواعد المعطيات 1 تابعة لمقرر قواعد المعطيات، ومادة بنیان الحواسيب 1 تابعة لمقرر بنیان الحواسيب، كلا المادتين لديهما الرقم 1، وتعطيان خلال نفس الفصل ونفس السنة، ولكنهما تختلفان بالمقرر الذي تتبعان له، فهما كيانان ضعيفان تابعان لكيانين قويين.

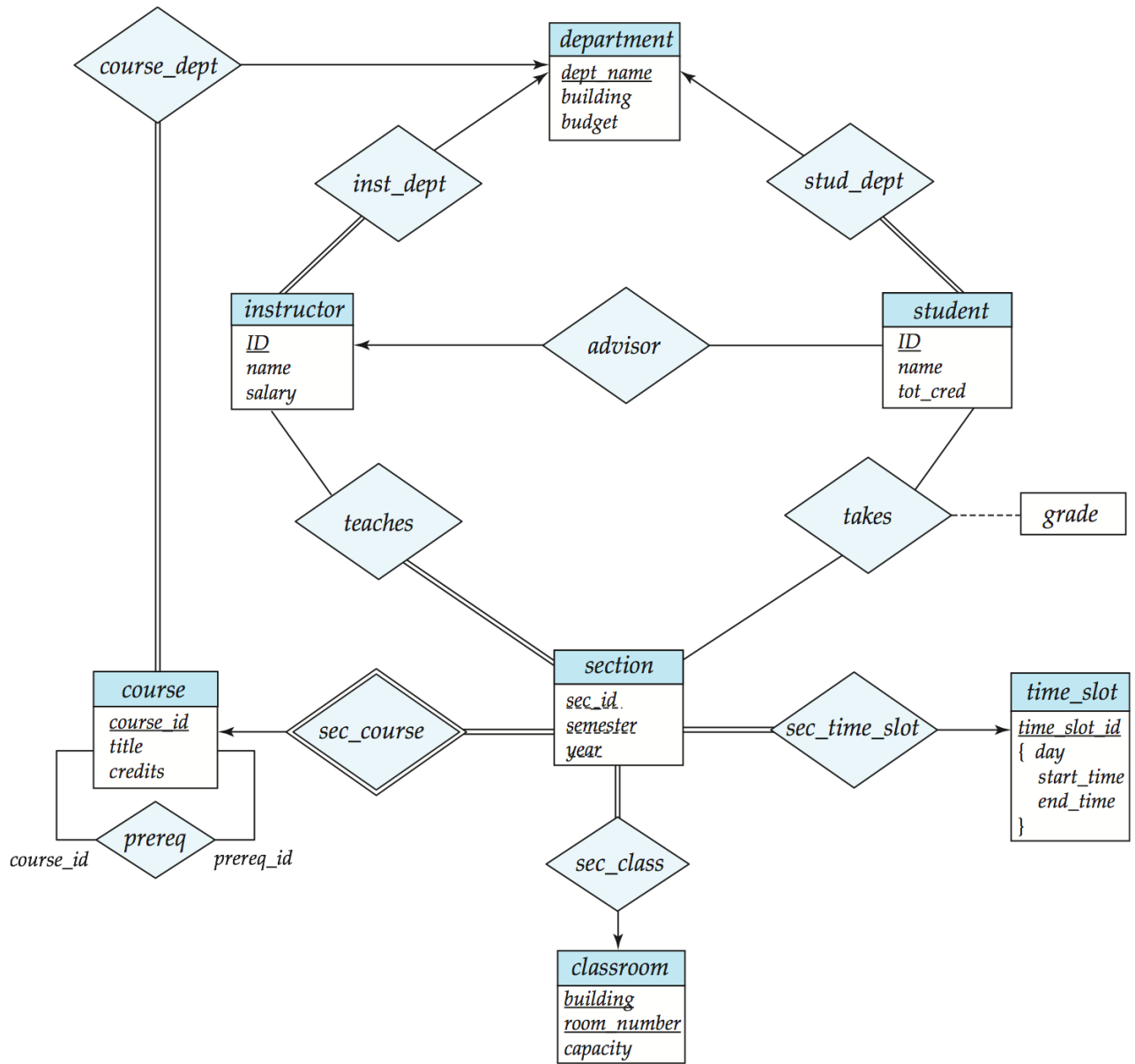
يشير الخط المزدوج (Double Line) إلى مشاركة كلية (Total Participation)، أي أن كل عنصر من الكيان الضعيف يجب أن يشارك في علاقة التحديد مع الكيان القوي، ولا يمكن أن يوجد بشكل مستقل عنه، والعلاقة بينهما تُمثل بمعين مضاعف.



يُعدّ الكيان ضعيفاً بالنسبة لكيان أقوى منه، كما في حالة الكيان *section* بالنسبة للكيان *course*، حيث يعتمد عليه في تعريفه. ومع ذلك، يمكن لنفس الكيان أن يكون قوياً بالنسبة لكيان أضعف منه في سياق آخر، أي أن صفة الضعف أو القوة نسبية وتعتمد على العلاقة مع الكيانات الأخرى.

أما المفتاح الأساسي Primary Key للكيان الضعيف، فيتكوّن من جزئين: مفتاح مميز جزئي Partial Key يميّز عناصره داخلياً (يسمى أيضاً discriminator)، بالإضافة إلى المفتاح الأساسي للكيان القوي المرتبط به، بحيث يتم الجمع بينهما لتكوين مفتاح أساسي كامل يميّز كل عنصر بشكل فريد، وبالتالي في حالة وجود سلسلة طويلة من الكيانات التابعة لبعضها فإن الكائن الأضعف سيمتلك Primary Key طويل مؤلف من عدد كبير من الواصفات.

مخطط كيانات وارتباطات الجامعة

■ العلاقة بين الطالب والمدرّس Advisor

يمكن للمدرّس Instructor الإشراف على عدة طلاب، بينما لكل طالب Student أستاذ مشرف واحد فقط.
علاقة One-to-Many

■ العلاقة مع القسم Department

كل من الطالب Student والمدرّس Instructor ينتمي إلى قسم واحد بشكل إجباري، بينما يحتوي القسم على عدد كبير من الطلاب والمدرّسين.
(العلاقة Many-to-One من جهة الطالب والمدرّس)

■ العلاقة بين المادة والقسم

كل مادة Course تتبع لقسم واحد، بينما يمكن للقسم أن يحتوي على عدة مواد.
علاقة One-to-Many من جهة القسم.

■ العلاقة الذاتية للمادة Prerequisite

ترتبط المادة Course مع نفسها من خلال علاقة المتطلبات السابقة Prereq، حيث يمكن أن تكون مادة متطلباً لمادة أخرى.
Recursive / Self Relationship

علاقة Many-to-Many (يمكن أن تعتمد المادة على عدة مواد، وتعتمد عليها عدة مواد)

■ العلاقة بين المادة و section

ترتبط ال section مع ال course بعلاقة تعريف، حيث تُعدّ ال section كياناً ضعيفاً يعتمد على ال course في تعريفه.

■ العلاقة بين section و classroom

كل section تُعقد في قاعة محددة.

■ العلاقة بين section و time slot

كل section يكون لها وقت محدد تُعقد فيه.

■ العلاقة بين المدرّس و section

يمكن للمدرّس Instructor تدريس عدة section، كما يمكن أن تُدرّس ال section من قبل أكثر من مدرس.

علاقة Many-to-Many

■ العلاقة بين الطالب و section

يمكن للطالب Student التسجيل في عدة section، كما تحتوي ال section على عدة طلاب.
علاقة Many-to-Many

تحتوي هذه العلاقة على واصفة إضافية وهي العلامة Grade، والتي تمثل علامة الطالب في هذه المادة.



الفصل الثالث: النموذج العلاقتي The Relational Model

❖ مقدمة :

في النموذج العلاقتي Relational Model، يختلف مفهوم العلاقة عما تعودنا عليه في مخطط الكيانات والعلاقات ERD، حيث لا تعني العلاقة ارتباطاً بين كيانيين، بل تعني جدولاً بحد ذاته. وتتكوّن هذه العلاقة من مجموعة من الصفوف Tuples، حيث يمثل كل صف سجلاً يحتوي على قيم مترابطة تعود لكيان معين، بينما تمثل الأعمدة Attributes خصائص هذا الكيان.

أي: رياضياً هي Relation (وليس Relationship) Tuples و Attributes، وحاسوبياً هي Table بـ Rows و Columns.

مثال علاقة المدرس

ID	name	dept_name	salary
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

واصفات Attributes

(or columns أعمدة)

صفوف Tuples

(or rows أسطر)

المعلومة هي السطر الكامل، (مثلاً المدرس Einstein رقمه 22222 يدرس الفيزياء وراتبه 95000).

الواصفات

- تسمى مجموعة القيم المسموحة لكل واصفة مجال الواصفة **domain** قد تكون القيم أعداداً أو محارف (نصوصاً).
- مثال: مجال Domain العمر لطالب جامعي يكون ضمن المجال بين 18 و 25 سنة
- يجب أن تكون الواصفات غير قابلة للتجزئة أو التقسيم **atomic**.
- مثال توضيحي: لا يجوز استخدام واصفة الاسم لتخزين الاسم الكامل، بل يجب تقسيمه إلى واصفات مستقلة مثل: الاسم الأول، واسم العائلة، واسم الأب.
- هناك قيمة خاصة تنتمي إلى جميع المجالات هي القيمة **null**، أي قيمة غير معروفة.
- من الأفضل التقليل ما أمكن من استخدام القيمة **null** لأنها تسبب تعقيدات في العمليات.

البنية والنسخة العلائقية

- مجموعة من الواصفات. $A_1, A_2, \dots, A_n$
- $R = (A_1, A_2, \dots, A_n)$ بنية علائقية (Schema تمثل علاقة بين هذه الواصفات)
مثلاً: $\text{instructor} = (\text{ID}, \text{name}, \text{dept_name}, \text{salary})$
وتمثل النسخة (instance) معلومات المشرفين
 $D_1, D_2, \dots, D_n$ مجالات الواصفات $A_1, A_2, \dots, A_n$ على الترتيب
- التعريف الرسمي الصوري (formal definition) للعلاقة r (النسخة) مجموعة جزئية من الجداء (الديكارتي) للمجالات $D_1 \times D_2 \times \dots \times D_n$ (أي جميع التشكيلات الممكنة).
- أي تُعرّف العلاقة في قواعد المعطيات على أنها مجموعة من السجلات (الصفوف)، حيث يتكوّن كل سجل من قيم مترابطة تمثل كياناً واحداً (مثل طالب معيّن).
- من الناحية النظرية، يمكن تكوين جميع التركيبات الممكنة بين الأعمدة باستخدام الضرب الديكارتي، بحيث يمكن ربط اسم أي طالب مع أي قسم أو أي علامة حتى لو لم تكن مرتبطة به فعلياً.
ولكن في الواقع، لا نقوم بأخذ كل هذه التركيبات، بل نختار فقط المجموعة الصحيحة التي تمثل البيانات الحقيقية.
فمثلاً، يتم ربط اسم الطالب "خالد" فقط مع قسمه وعلاماته هو، وليس مع بيانات طالب آخر.
لذلك فإن العلاقة هي مجموعة جزئية من الضرب الديكارتي، تضم فقط الصفوف التي تعبّر عن ارتباطات صحيحة ومنطقية بين القيم .
- الفرق بين التعريف الرياضي للعلاقة وتمثيلها حاسوبياً يكمن في بعض الخصائص التي نفقدها عند الانتقال إلى التطبيق العملي.
ففي التعريف الرياضي، تُعتبر العلاقة مجموعة، والمجموعة بطبيعتها لا تسمح بتكرار العناصر، أي لا يمكن أن يتكرر نفس الصف أكثر من مرة. كما أن ترتيب العناصر داخل المجموعة غير مهم. أما في التمثيل الحاسوبي (مثل الجداول في قواعد المعطيات)، فقد يُسمح عملياً بوجود صفوف متكررة داخل الجدول، لذلك يتم استخدام المفتاح الرئيسي (Primary Key) لتمييز كل صف بشكل فريد عن غيره. كذلك يصبح لترتيب الصفوف دور أثناء تخزين البيانات أو عرضها داخل النظام، على عكس النموذج الرياضي حيث لا يكون ترتيب العناصر مهماً.
- العلاقة r (النسخة) مجموعة من الصفوف المؤلفة من n مركبة $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ بحيث $a_i \in D_i$
- نعبر عن العلاقة حاسوبياً بجدول مؤلف من أعمدة وأسطر.
- علاقة - واصفة - صف
- جدول - عمود - سطر

ترتيب العلاقات

ID	name	dept_name	salary
22222	Einstein	Physics	95000
12121	Wu	Finance	90000
32343	El Said	History	60000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000
76766	Crick	Biology	72000
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
58583	Califieri	History	62000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
15151	Mozart	Music	40000
33456	Gold	Physics	87000
76543	Singh	Finance	80000

- ليس هناك ترتيب في العلاقات
- ترتيب الصفوف ليس له أهمية
- يمكن أن تخزن الصفوف بأي ترتيب كان

قاعدة المعطيات

- قاعدة المعطيات هي مجموعة من العلاقات
- يجري تقسيم معلومات مؤسسة ما إلى أجزاء : instructor , student , advisor
- التصميم السيء أن نجمع أكثر من مفهوم في علاقة واحدة كأن نمثل معلومات الجامعة بالعلاقة:
- univ (instructor -ID, name, dept_name, salary, student_id)

ينتج عن ذلك

- تكرار في المعلومات
- الكثير من القيم null
- مشاكل في الإدخال والتعديل والحذف ..

ملاحظة :

عند تقسيم كيان عام مثل Person إلى كيانات فرعية مثل Student و Employee، نستخدم بعض القيود لتوضيح طبيعة العلاقة بين هذه الكيانات.

أولاً، من حيث التداخل:

إذا كان التقسيم Disjoint منفصل فهذا يعنى أن الشخص لا يمكن أن ينتمي

إلا إلى كيان فرعى واحد فقط، فإما أن يكون Student أو Employee وليس الاثنين معاً.

أما إذا كان (Overlapping متداخل) فهذا يعنى أنه يمكن أن ينتمي لأكثر من كيان فرعى في نفس الوقت،

أي يمكن أن يكون الشخص Student و Employee معاً.

ثانياً، من حيث الشمول:

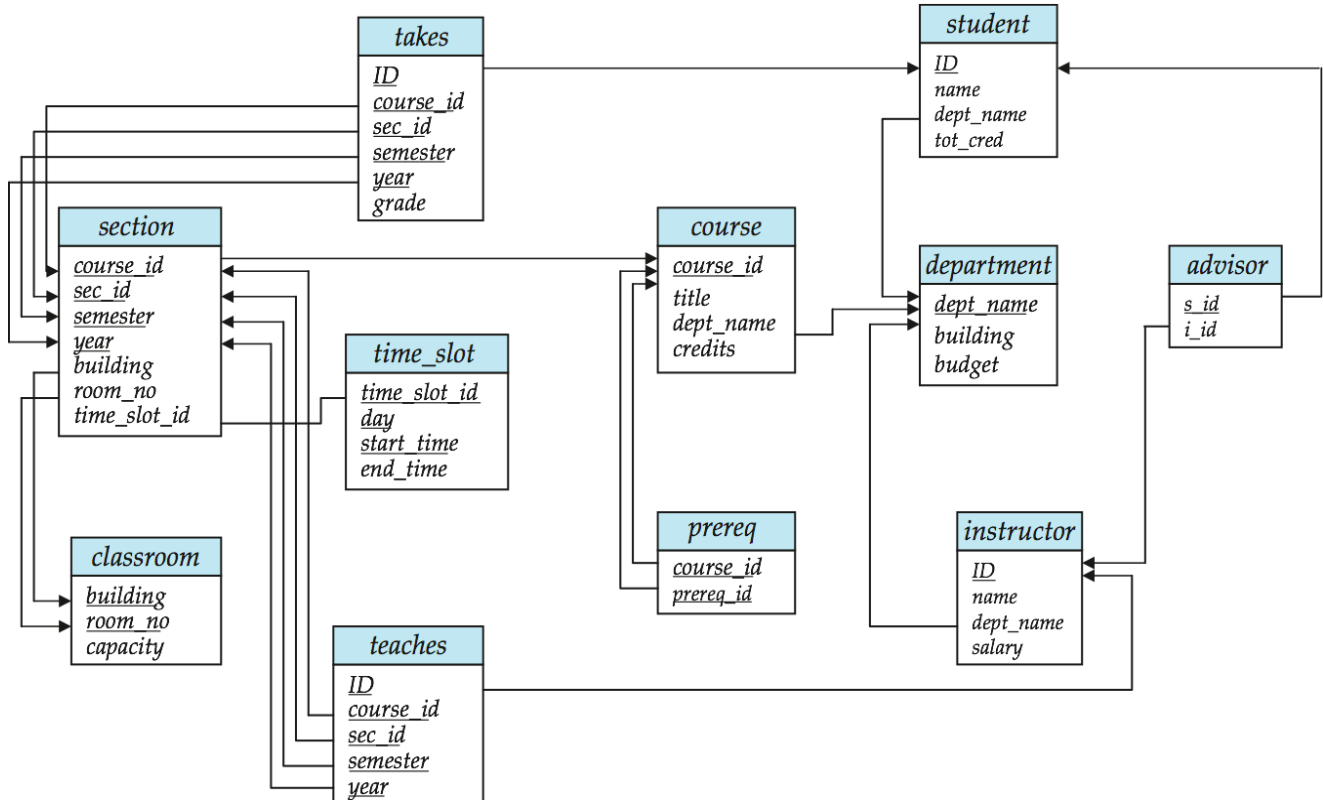
إذا كان التقسيم Total (كلي) فهذا يعنى أن كل Person يجب أن ينتمى إلى أحد الكيانات الفرعية، أي لا يوجد شخص خارج هذه التصنيفات.

أما إذا كان Partial (جزئي) فهذا يعنى أنه من الممكن أن يوجد Person لا ينتمي لأي كيان فرعي، أي لا يكون Student ولا Employee.

المفاتيح

- المفتاح الرئيسي Primary key : هو واصفة أو مجموعة واصفات أصغرية تحدد صف بشكل وحيد. مثلاً ، ID هو مفتاح رئيسي للعلاقة Instructor، وله شرطان: أن لا يكون null، ولا يتكرر في نفس الجدول، وفي حال كان مركباً فيمكن تكرار جزء منه، أما مجموع الأجزاء فلا يمكن تكراره.
- المفتاح الخارجي Foreign key : هو وسيلة لربط علاقيتين تضمن وجود قيمة مقابلة لقيمة إحدى الواصفات في العلاقة الأولى Referencing relation ضمن العلاقة الثانية Referenced relation. مثلاً ، dept_name هو مفتاح خارجي في العلاقة Instructor يقابله مفتاح رئيسي في العلاقة Department، حيث لا يُشترط أن يكون بنفس اسم المفتاح الرئيسي ولكن يجب أن يكون بنفس الـ data type والـ attributes، وليس له قيود من حيث التكرار وقيم null.

مخطط بنية قاعدة معطيات الجامعة Schema Diagram



- نلاحظ في المخطط جداول وليس كيانات كما كنا نرى في ال-ERD، وكذلك foreign keys عوضاً عن ال-relationships، حيث ينبغي الانتباه وعدم الخلط بين المخططات.
- نميز ال-primary key بخط تحته، ونرى أسهم تخرج من ال-foreign keys وتشير إلى ال-primary keys المقابلة لها في الجداول الأخرى.
- نعبر عن علاقات ال-Many-to-Many بجدول وسيط يحوي ال-primary key للطرفين اللذين يربط بينهما.
- لكون ال-self relationship علاقة ال-Many-to-Many عبرنا عنها كذلك بجدول وسيط (prereq)، ولكون الطرفين في العلاقة هما الجدول نفسه فنسمي ال-primary key الآخر باسم مختلف لنميز بينهما.
- عبرنا عن علاقة الإشراف بجدول منفصل، ولكن كان يمكن الاستعاضة عنه بعمود foreign key في جدول student يشير إلى المشرف، ولكن لكون العلاقة غير إجبارية فستكون هناك العديد من قيم null، وبالتالي من الأفضل إنشاء جدول منفصل يضم فقط الطلاب الذين لديهم مشرفون.
- المخطط السابق هو ال-Schema، بينما الجداول التالية هي ال-instance (تعبّر عن المعلومات المخزنة).

ملاحظة:

يوجد عدم توافق في هذا المخطط بين المفتاح الأساسي للجدول time_slot وطريقة الربط مع الجدول section، حيث إن المفتاح الأساسي في time_slot مكون من عدة واصفات، بينما تم استخدام time_slot_id فقط كمفتاح خارجي داخل section. لذلك لكي يصبح المخطط صحيحاً نظرياً، إما أن تتم إضافة باقي الوصفات المكوّنة للمفتاح الأساسي إلى الجدول section، أو يتم اعتبار time_slot_id وحده هو المفتاح الأساسي وإزالة بقية الوصفات من المفتاح المركب.

■ الأقسام

dept_name	building	budget
Biology	Watson	90000
Comp. Sci.	Taylor	100000
Elec. Eng.	Taylor	85000
Finance	Painter	120000
History	Painter	50000
Music	Packard	80000
Physics	Watson	70000

المدرسون

<i>ID</i>	<i>name</i>	<i>dept_name</i>	<i>salary</i>
10101	Srinivasan	Comp. Sci.	65000
12121	Wu	Finance	90000
15151	Mozart	Music	40000
22222	Einstein	Physics	95000
32343	El Said	History	60000
33456	Gold	Physics	87000
45565	Katz	Comp. Sci.	75000
58583	Califieri	History	62000
76543	Singh	Finance	80000
76766	Crick	Biology	72000
83821	Brandt	Comp. Sci.	92000
98345	Kim	Elec. Eng.	80000

المواد

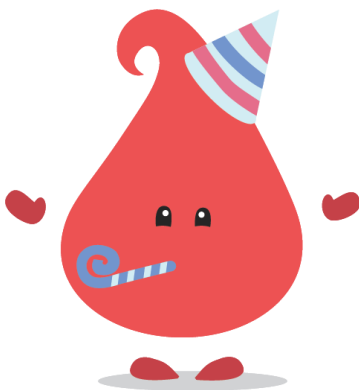
<i>course_id</i>	<i>title</i>	<i>dept_name</i>	<i>credits</i>
BIO-101	Intro. to Biology	Biology	4
BIO-301	Genetics	Biology	4
BIO-399	Computational Biology	Biology	3
CS-101	Intro. to Computer Science	Comp. Sci.	4
CS-190	Game Design	Comp. Sci.	4
CS-315	Robotics	Comp. Sci.	3
CS-319	Image Processing	Comp. Sci.	3
CS-347	Database System Concepts	Comp. Sci.	3
EE-181	Intro. to Digital Systems	Elec. Eng.	3
FIN-201	Investment Banking	Finance	3
HIS-351	World History	History	3
MU-199	Music Video Production	Music	3
PHY-101	Physical Principles	Physics	4

■ معلومات المواد

course_id	sec_id	semester	year	building	room_number	time_slot_id
BIO-101	1	Summer	2009	Painter	514	B
BIO-301	1	Summer	2010	Painter	514	A
CS-101	1	Fall	2009	Packard	101	H
CS-101	1	Spring	2010	Packard	101	F
CS-190	1	Spring	2009	Taylor	3128	E
CS-190	2	Spring	2009	Taylor	3128	A
CS-315	1	Spring	2010	Watson	120	D
CS-319	1	Spring	2010	Watson	100	B
CS-319	2	Spring	2010	Taylor	3128	C
CS-347	1	Fall	2009	Taylor	3128	A
EE-181	1	Spring	2009	Taylor	3128	C
FIN-201	1	Spring	2010	Packard	101	B
HIS-351	1	Spring	2010	Painter	514	C
MU-199	1	Spring	2010	Packard	101	D
PHY-101	1	Fall	2009	Watson	100	A

■ ارتباط المواد

course_id	prereq_id
BIO-301	BIO-101
BIO-399	BIO-101
CS-190	CS-101
CS-315	CS-101
CS-319	CS-101
CS-347	CS-101
EE-181	PHY-101



انتهى!!